

• 临床药理学 •

甲哌咪胍的药物相互作用

湖南医学院临床药理国家培训中心 廖昌龙

甲哌咪胍(cimetidine)于1974年临床应用后,治疗消化性溃疡疗效较好,受到医生和病人的欢迎,但也发现甲哌咪胍有些不良反应,对肝肾功能有损害。又因易与其它药物发生相互作用,至今仍未得到美国食品药品监督管理局批准生产⁽¹⁾。近来有关甲哌咪胍与其它药物相互作用的报告日渐增多。临床医生在使用此药前,有必要了解与其它药物的相互作用。

药物相互作用机理

一、影响吸收

甲哌咪胍能影响许多药物的吸收,其中包括胃肠道吸收较稳定的苯唑青霉素⁽²⁾。但不同的药物所受的影响及程度不同,主要取决于合用药物的理化性质,如溶解度、赋形剂、酸碱稳定性及解离度等。

甲哌咪胍与 Ketoconazole 抗真菌药合用时,由于 Ketoconazole 溶解度较低,其吸收率可减少65%⁽³⁾。可使阿司匹林的AUC(血药浓度一时间曲线下面积,代表药物吸收程度的药动学参数)增加一倍⁽⁴⁾。与布洛芬合用时,后者的吸收速度(用服药后血中药物峰值浓度及达到峰值的时间表示)和AUC均明显增加⁽⁵⁾。

阿司匹林和布洛芬都属弱酸性药物,在胃肠道中主要靠简单扩散被吸收。只有非解离型的药物才能透过双层脂质。药物的解离情况受pH的影响较大,pH升高,解离型药物增加,非解离型药物则减少,药物的吸收也减少。甲哌咪胍能阻断H₂受体的功能,减少胃酸的分泌,使胃内pH上升达3.5,所以甲哌咪胍使阿司匹林和布洛芬在胃内的吸收减少。胃内pH改变的同时,胃窦部的化学感受器受刺激,通过某种反射机理使胃排空加速,药物在肠道内的吸收时间延长。因此,阿司匹林和布洛芬与甲哌咪胍合用时,肠道吸收增加,抵消了它们在胃内吸收的减少,表现为整个胃肠道的吸收增加。

二、影响代谢

甲哌咪胍是肝微粒体代谢酶抑制剂。安替比林常用于检测该酶的活性,服甲哌咪胍前后,比较安替比林的体内代谢率发现,甲哌咪胍(1g/日)使安替比林的代谢率下降23%。另一种H₂受体阻滞剂糖

硝硫胺ranitidine对安替比林的代谢无影响。说明H₂受体功能与肝微粒体代谢酶的活性无关⁽⁶⁾。目前已知,甲哌咪胍分子中的咪唑环能与细胞色素P-450(肝微粒体代谢酶的主要组分之一)的血红素部分(铁卟啉环)结合,使肝微粒体代谢酶的活性降低。含有咪唑环的其它衍生物都可具有抑制肝微粒体代谢酶的作用⁽⁷⁾。

由于甲哌咪胍的肝药酶抑制作用,许多药物与甲哌咪胍合用时代谢减慢,血药浓度增加,半衰期延长,药物的作用发生改变。

三、对肝血流量的影响

某些药物与甲哌咪胍合用时的药动学改变可与肝血流量的减少有关,如心得安的代谢速率下降⁽⁸⁾。其它如利多卡因、吗啡、镇痛新、度冷丁等与甲哌咪胍合用时,生物转化率降低也与此有关⁽⁹⁾。

甲哌咪胍对肝血流量的影响可能与肝血管主要是肝总动脉和肝左动脉壁上的H₂受体阻滞有关,因糖硝硫胺也能降低肝血流量⁽¹⁰⁾。

主要的药物相互作用

一、口服抗凝剂 甲哌咪胍能与口服抗凝剂苳丙酮香豆素、苳苳丙酮香豆素及苳苳二酮发生相互作用。有人报告不影响凝血酶原时间的小剂量苳丙酮香豆素与甲哌咪胍合用,则凝血酶原时间延长20%⁽¹¹⁾。目前认为相互作用的机理是:(1)甲哌咪胍抑制了肝药酶的活性,使代谢减慢;(2)甲哌咪胍能置换组织中的苳丙酮香豆素,表现为苳丙酮香豆素的分布容积减少⁽¹²⁾。苳苳丙酮香豆素和苳苳二酮更易受甲哌咪胍的影响。

口服抗凝药的一个主要缺点是治疗指数较小或安全范围较窄,剂量不易掌握,个体差异较大,常需进行实验室检查以调整剂量。因此,已服抗凝剂的患者在加服或停服甲哌咪胍时,都应适当减少或增加抗凝剂的量。同时应密切观察病情,进行必要的实验室检查。

其它口服抗凝剂如双香豆素、苳满二酮也可与甲哌咪胍发生相互作用。

二、β-阻滞剂 心得安与甲哌咪胍合用时,B-受体的阻滞作用增强,可出现严重的心动过缓。

同时心得安的吸收增加, AUC 增加近40%, 血药浓度增加3~6倍⁽¹³⁾。安酰心安与甲腈咪胍相互作用, 也可出现心动过缓。

心得安与甲腈咪胍相互作用的机理不十分清楚, 可能与吸收增加和代谢减慢有关。两类药物合用时, 可依据心率的快慢调整剂量。

三、卡氮芥 卡氮芥和甲腈咪胍都能抑制骨髓, 两药合用可引起致死性的骨髓抑制。如甲腈咪胍(300mg/小时)与卡氮芥(50mg/天体表面积)合用3天, 8例患者中6例出现严重造血功能抑制, 白细胞少于500/ μ l, 血小板低于8,000/ μ l⁽¹⁴⁾。虽然甲腈咪胍与卡氮芥相互作用的临床报告不多, 但上例足以说明它们合用时对机体的严重毒性反应, 应高度警惕。

四、苯妥英 苯妥英的毒性较大, 且毒性大小与血药浓度密切相关。如血浓度20~30 μ g/ml时, 可出现眼球震颤; 30~40 μ g/ml时, 出现运动失调; 超过40 μ g/ml时, 可致精神失常。与甲腈咪胍合用时, 因肝药酶的活性受抑制, 苯妥英的代谢减慢, 半衰期延长, 毒性反应增加。如甲腈咪胍(1g/日)可使苯妥英的稳态血浓度上升60%⁽¹⁵⁾。也有人报告合用时, 出现白细胞减少。因苯妥英的治疗指数较小, 两药合用时最好能监测血浓度, 以防毒性反应。

五、氯茶碱 与甲腈咪胍合用时, 其代谢受抑制, 血药浓度可升高3倍, 半衰期延长60%, 并出现毒性反应⁽¹⁶⁾。

六、苯二氮草类 该类药物的主要代谢途径有两种: (1)安定, 氯安定的氧化物及去甲基安定等主要经肝微粒体代谢酶代谢; (2)去甲基安定、氯羟安定等主要与葡萄糖醛酸结合被排泄。临床研究表明主要与葡萄糖醛酸结合的苯二氮草类药物的体内过程不受甲腈咪胍的影响, 也未发现药效学的相互作用。而主要经肝微粒体代谢酶代谢的苯二氮草类与甲腈咪胍合用时, 代谢减慢, 半衰期延长, 药理作用增强。

七、抗酸药物 甲腈咪胍的体内过程也可受其它药物的影响。抗酸药物氢氧化铝、镁制剂均可使甲腈咪胍的血药浓度降低⁽¹⁷⁾。所以, 抗酸药物与甲腈咪胍合用有益的观点是不正确的。相反, 无必要时最好不合用。

参 考 文 献

- 1 Brownlee HJ et al: Abuse of cimetidine in out-patient practice. *New Engl J Med* 1983; 308:1226
- 2 Fairfax AJ et al: Effect of cimetidine on absorption of oral benzylpenicillin. *Br Med J*, 1978; 1:820
- 3 Khoury W et al: The effect of cimetidine on aspirin absorption. *Gastroenterology* 1979; 76:1169
- 4 Parrott KA, Christensen JM: Influence of cimetidine on the disposition of ibuprofen in the rat. *Res Commun Chem Path Pharmacol* 1984; 43:369
- 5 Somogyi A, Gugler R: Drug interactions with cimetidine. *Clin Pharmacokinet* 1982; 7:23
- 6 Breen KJ et al: Effects of cimetidine and ranitidine on hepatic drug metabolism. *Clin Pharmacol Ther* 1982; 31:297
- 7 Wilkinson CF et al: Substituted imidazoles as inhibitors of microsomal oxidation and insecticide synergists. *Pestic Biochem Physiol* 1974; 4:299
- 8 Feely J et al: Reduction of liver blood flow and Propranolol metabolism by cimetidine. *New Engl J Med* 1981; 304:692
- 9 Conner CS: Literature analysis: Cimetidine drug interactions. *Drug Intell Clin Pharmacol* 1981; 15:495
- 10 Garg DC et al: The effects of ranitidine and cimetidine on hepatic blood flow. *Clin Pharmacol Ther* 1982; 31:228
- 11 Fluid AC: Cimetidine and oral anticoagulants. *Lancet* 1978; I:1054
- 12 Serlin MJ et al: Cimetidine: Interaction with oral anticoagulants in man. *Lancet* 1979; I:317
- 13 Donovan MA et al: Cimetidine and bioavailability of propranolol. *Lancet* 1981; 1:164
- 14 Selker RG et al: Bone-marrow depression with cimetidine plus carmustine. *New Engl J Med* 1978; 299:834
- 15 Neuvonen PJ et al: Cimetidine phenytoin interaction: Effect on serum phenytoin concentration and antipyridine test in man. *Naunyn-Schmied Arch Pharmacol* 1980; 313 (Suppl):R60
- 16 Weinberger MM et al: Decreased theophylline clearance due to cimetidine. *New Engl J Med* 1981; 304:672
- 17 Bodemar G et al: Diminished absorption of cimetidine caused by antacids. *Lancet* 1979; 1:444

1 Brownlee HJ et al: Abuse of cimetidine in out-